

Insper

Aluno(a): _____

Curso: _____ N° de matrícula: _____

Turma: _____ Professor(a): _____

Microeconomia I

Mestrado Profissional em Economia
Simulado 2 da Avaliação Final — AF

SIMULADO 2

Prezado(a) Aluno(a),

Você terá **180 minutos (3 horas)** a partir do início oficial da prova para concluir esta avaliação. Administre bem o seu tempo. Leia atentamente as instruções a seguir e as questões da prova antes de começar a resolvê-la.

1. Identifique-se com letra legível em todas as folhas de prova.
2. Esta avaliação é composta de **8 questões** organizadas em **4 blocos** temáticos, totalizando **100 pontos**. Verifique se a prova está completa e/ou se há problemas de impressão e comunique o aplicador **antes** de iniciar a prova. Comunicação posterior não será considerada.
3. Para a resolução das questões, utilize apenas os campos demarcados e não destaque as folhas de prova.
4. Nos itens de **Verdadeiro ou Falso**, a cada **2 (dois) itens errados anula-se 1 (um) item correto** (nota dos itens $V/F = \max\{0, \text{acertos} - \text{erros}/2\} \times \text{valor do item}$). Itens deixados em branco não são contabilizados como erro.
5. A resolução da prova poderá ser feita a lápis ou a caneta. Avaliações feitas a lápis, no entanto, **não serão revisadas pelo professor**.
6. Em caso de dúvida sobre alguma questão desta avaliação, redija um texto na folha de prova explicitando-a para que o professor avalie a pertinência durante a correção.
7. É permitida a consulta a **1 (uma) folha A4** (frente e verso) de anotações próprias e o uso de **calculadora não programável**. Portar qualquer outro material — celular (ligado ou desligado), tablet, notebook, livros e demais anotações — constitui violação ao Código de Ética e de Conduta e acarretará sanções nele previstas.
8. Consultas a colegas constituirão violação ao Código de Ética e de Conduta e acarretarão sanções nele previstas. Faça o seu trabalho de maneira ética!
9. Você somente poderá sair da sala depois de entregar a prova. Caso necessite sair durante a realização da avaliação, peça autorização antecipadamente ao aplicador.

Boa Prova!

Para uso exclusivo do Professor

Orientações durante a avaliação:

Permitido utilizar folha para rascunho/anotações?	() SIM	(X) NÃO
Permitido realizar consulta de material? (<i>1 folha A4, frente e verso</i>)	(X) SIM	() NÃO
Permitido uso de calculadora? (<i>não programável</i>)	(X) SIM	() NÃO

Após a correção da avaliação:

Avaliação passível de revisão?	() SIM	() NÃO
--------------------------------	---------	---------

Bloco	Conteúdo	Aulas	Pontos
1	Teoria do Consumidor	1–3	25
2	Equilíbrio Geral	4–6	25
3	Externalidades e Bens Públicos	7	25
4	Assimetria Informacional e Sinalização	8–9	25
Total			100

Bloco 1 — Teoria do Consumidor

(25 pontos)

Questão 1. (10 pontos) **Itens objetivos.** Nos itens **a)** e **b)**, assinale a *única* alternativa correta (3 pontos cada; não há penalização por erro). Nos itens **c)** e **d)**, responda **Verdadeiro ou Falso** (2 pontos cada; vale a regra de anulação descrita na capa). Registre suas respostas no quadro-resposta ao final do bloco.

a) (3 pontos) Uma operadora (suponha a Vivo) oferece pacotes em que cada GB de dados (x_1) só é útil acompanhado de um bloco de minutos de voz (x_2), na proporção fixa de 1 para 1, de modo que as preferências do assinante são $u(x_1, x_2) = \min\{x_1, x_2\}$. Suponha que o assinante disponha de $m = R\$ 60$ e enfrente os preços $p_1 = R\$ 2$ por GB e $p_2 = R\$ 1$ por bloco de minutos. Derivando a demanda marshalliana e avaliando-a nesse ponto, qual é a elasticidade-preço da demanda de x_1 em relação ao próprio preço p_1 ?

- A. $-\frac{2}{3}$
- B. -1
- C. 0
- D. $-\frac{1}{3}$
- E. $+\frac{2}{3}$

b) (3 pontos) O encarecimento do café arábica no varejo (suponha repassado pela Três Corações) leva um analista a modelar a demanda do consumidor a partir da *utilidade indireta* estimada $v(p_1, p_2, m) = \frac{m}{p_1^{2/3} p_2^{1/3}}$, em que x_1 é café (em pacotes) e x_2 um bem composto. O expoente $2/3$ sobre p_1 reflete uma situação plausível em domicílios de baixa renda, em que o café absorve fração não-trivial do gasto com bebidas. Aplicando a *identidade de Roy* para recuperar a demanda marshalliana por café, e avaliando-a em $m = R\$ 90$ e $p_1 = R\$ 3$, qual é a quantidade demandada de café?

- A. 30
- B. 10
- C. 15
- D. 20
- E. 45

c) (2 pontos, V ou F) Considere a cesta de uma família que aloca todo o orçamento entre vários alimentos (carne bovina, frango, arroz, entre outros) e suponha que a carne bovina seja

um *bem de luxo*, isto é, tenha elasticidade-renda maior que 1 (quando a renda sobe 1%, o gasto com carne bovina sobe mais de 1%). Sob as convenções do curso (preferências localmente não saciadas, orçamento integralmente exaurido), pode-se afirmar que *necessariamente* pelo menos um outro bem da cesta tem elasticidade-renda menor que 1.

d) (2 pontos, V ou F) Um consumidor escolhe entre dois botões de gás de cozinha de marcas distintas (suponha Ultragaz, x_1 , e uma concorrente, x_2), que ele considera *substitutos perfeitos* segundo $u(x_1, x_2) = 2x_1 + 3x_2$. Suponha que os preços sejam $p_1 = R\$ 4$ e $p_2 = R\$ 3$ e que a renda destinada a gás seja $m > 0$. Sob as convenções do curso, a cesta ótima envolve quantidades estritamente positivas de *ambas* as marcas, pois diversificar entre fornecedores aumenta a utilidade.

Quadro-resposta do Bloco 1 — escreva a alternativa (A–E) ou V/F de cada item:

Item	a)	b)	c)	d)
Resposta				

Atenção: apenas o quadro acima será considerado na correção dos itens objetivos deste bloco.

Questão 2. (15 pontos) Com a popularização do delivery, considere um consumidor que reparte seu orçamento mensal de jantares entre *refeições pedidas por aplicativo* (suponha o iFood), x_1 , e *refeições preparadas em casa*, x_2 . Os dois bens são substitutos *imperfeitos*: trocar app por cozinha caseira é possível, mas há conveniência que não se transfere integralmente. Modele as preferências pela função CES simétrica $u(x_1, x_2) = (x_1^\rho + x_2^\rho)^{1/\rho}$, com $\rho = \frac{1}{2}$. Suponha que o consumidor disponha de $m = R\$ 48$ no mês e enfrente os preços $p_1 = R\$ 2$ por refeição de app e $p_2 = R\$ 4$ por refeição caseira (em “unidades” comparáveis de uma refeição). Em todos os itens, considere solução interior.

a) (5 pontos) Monte a UMP e derive as demandas marshallianas $x_1^M(p, m)$ e $x_2^M(p, m)$ em forma fechada para a CES simétrica com $\rho = \frac{1}{2}$ (equivalentemente, elasticidade de substituição $\sigma = 2$). Em seguida, avalie-as nos preços e renda dados e verifique que a restrição orçamentária é satisfeita.

Resolução:

b) (5 pontos) Mostre que, para esta CES, a *elasticidade de substituição* entre os dois bens vale $\sigma = 2$ e interprete o número. Em seguida, usando que a participação orçamentária do app no ponto ótimo é $s_1 = p_1 x_1^M / m$, calcule a *elasticidade-preço própria* da demanda por refeições de app, ε_{11} , e classifique a demanda como elástica ou inelástica.

Resolução:

c) (5 pontos) (i) Prove que esta CES é *homotética*, mostrando que as demandas são lineares na renda (equivalentemente, $x_i^M(p, tm) = t x_i^M(p, m)$) e conclua que a elasticidade-renda é $\eta_i = 1$. (ii) Indique para que formas funcionais a CES degenera nos limites $\rho \rightarrow 1$, $\rho \rightarrow 0$ e $\rho \rightarrow -\infty$, dando o valor de σ em cada caso (basta nomear a forma e o σ ; uma breve justificativa por caso é suficiente). (iii) Para o limite $\rho \rightarrow 0$, mostre *rigorosamente* que u converge à Cobb-Douglas $x_1^{1/2} x_2^{1/2}$ (a menos de transformação monótona). Esta é a única demonstração formal exigida no item.

Resolução:

Bloco 2 — Equilíbrio Geral

(25 pontos)

Questão 3. (10 pontos) **Itens objetivos.** Nos itens **a)** e **b)**, assinale a *única* alternativa correta (3 pontos cada; não há penalização por erro). Nos itens **c)** e **d)**, responda **Verdadeiro** ou **Falso** (2 pontos cada; vale a regra de anulação descrita na capa). Registre suas respostas no quadro-resposta ao final do bloco.

a) (3 pontos) A Vale aloca eficientemente um insumo escasso entre minério de ferro para exportação (x_1) e pelotas (minério pelotizado, x_2), enfrentando a fronteira de possibilidades de produção (FPP) $x_1^2 + x_2^2 = 25$, com $x_1, x_2 \geq 0$. Aos preços de mercado $p_1 = 3$ e $p_2 = 4$, o plano de produção sobre a FPP que maximiza a receita $p_1 x_1 + p_2 x_2$ é:

A. $(x_1^*, x_2^*) = (5, 0)$

B. $(x_1^*, x_2^*) = (4, 3)$

C. $(x_1^*, x_2^*) = (3, 4)$

D. $(x_1^*, x_2^*) = (0, 5)$

E. $(x_1^*, x_2^*) = (\sqrt{12}, 5, \sqrt{12}, 5)$

b) (3 pontos) No entreposto da CEAGESP, em São Paulo, produtores trocam livremente dois bens hortícolas a preços tomados como dados: tomate (x_1) e uma cesta composta de hortaliças (x_2). Modelado como economia de trocas, o excesso de demanda agregado pelo bem 1 é $z_1(p_1, p_2) = \frac{600 p_2}{p_1} - 200$, dependente apenas da razão de preços. Tomando a cesta composta como numerário ($p_2 = 1$), considere as afirmações sobre o equilíbrio walrasiano desse entreposto. Assinale a *correta*.

- A. O único equilíbrio é o vetor absoluto $(p_1, p_2) = (3, 1)$; qualquer outro vetor de preços viola o equilíbrio.
- B. Dobrar todos os preços para $(p_1, p_2) = (6, 2)$ dobra o excesso de demanda, pois z_1 é homogênea de grau um.
- C. O preço relativo de equilíbrio é $p_1/p_2 = 1/3$, de modo que o tomate vale um terço de uma unidade da cesta composta.
- D. A escolha do bem numerário altera a alocação real de equilíbrio, pois fixar $p_2 = 1$ injeta valor real na economia.
- E. O equilíbrio é determinado apenas pela razão $p_1/p_2 = 3$; o vetor $(6, 2)$ descreve o *mesmo* equilíbrio que $(3, 1)$, pois z_1 é homogênea de grau zero.

c) (2 pontos, V ou F) Em uma região cafeeira de Minas Gerais, cooperativas de produtores trocam entre si dois bens — café arábica (x_1) e um bem composto (x_2) — em uma economia de trocas pura. Suponha que as preferências de cada cooperativa sejam contínuas e localmente não saciadas (mas *não* necessariamente convexas) e que todas tomem os preços como dados. **Afirmção:** para que *todo* equilíbrio walrasiano dessa economia seja Pareto-eficiente — conteúdo do 1.º Teorema do Bem-Estar — é *indispensável* supor, adicionalmente, que as preferências de cada cooperativa sejam convexas.

d) (2 pontos, V ou F) O comércio no âmbito do Mercosul entre Brasil e Argentina é descrito como troca de trigo (x_1 , em que a Argentina é relativamente abundante) por bens industrializados (x_2). Modele-o como uma economia de trocas 2×2 (agentes $A = \text{Brasil}$ e $B = \text{Argentina}$) cujas preferências são contínuas, estritamente monótonas, estritamente convexas e diferenciáveis. **Afirmção:** uma alocação *interior* dessa caixa de Edgeworth é Pareto-eficiente se, e somente se, as taxas marginais de substituição dos dois países se igualam, $\text{TMS}^A = \text{TMS}^B$; o lugar geométrico de todas essas alocações eficientes é exatamente a curva de contrato.

Quadro-resposta do Bloco 2 — escreva a alternativa (A–E) ou V/F de cada item:

Item	a)	b)	c)	d)
Resposta				

Atenção: apenas o quadro acima será considerado na correção dos itens objetivos deste bloco.

Questão 4. (15 pontos) A Autoridade Portuária de Santos precisa dividir dois insumos escassos e fixos entre dois operadores de terminal, A e B : janelas de atracação (bem 1, em

horas-berço) e área de pátio para contêineres (bem 2, em lotes de armazenagem). A dotação total da semana é $\bar{\omega}_1 = 12$ horas-berço e $\bar{\omega}_2 = 12$ lotes de pátio, de modo que a alocação dos operadores pode ser representada em uma caixa de Edgeworth 12×12 . As preferências de cada operador sobre os dois insumos são Cobb-Douglas: $u^A(x_1, x_2) = x_1^{2/3} x_2^{1/3}$ (o operador A é intensivo em atracação) e $u^B(x_1, x_2) = x_1^{1/3} x_2^{2/3}$ (o operador B é intensivo em pátio). Suponha que os operadores possam renegociar livremente o uso dos insumos a preços tomados como dados, com o bem 2 servindo de numerário ($p_2 = 1$).

a) (5 pontos) Derive *explicitamente* a equação da curva de contrato dessa caixa de Edgeworth, expressando a alocação do operador A na forma $x_2^A = g(x_1^A)$. Use a condição de eficiência $\text{TMS}^A = \text{TMS}^B$ junto com a viabilidade. Verifique que a curva obtida passa pelos dois cantos da caixa (origem de A e origem de B).

Resolução:

b) (5 pontos) Suponha que a dotação inicial seja $\omega^A = (8, 4)$ e $\omega^B = (4, 8)$. (i) Mostre que essa alocação já está sobre a curva de contrato (logo, já é Pareto-eficiente). (ii) Determine o preço relativo de equilíbrio walrasiano p_1^* (com $p_2 = 1$) e verifique que, partindo dessa dotação, *não há troca* no equilíbrio. Relacione o resultado ao 1.º e ao 2.º Teoremas do Bem-Estar.

Resolução:

c) (5 pontos) Mantenha a economia dos itens anteriores, mas agora a dotação inicial passa a ser $\hat{\omega}^A = (3, 6)$ e $\hat{\omega}^B = (9, 6)$. (i) Verifique que essa dotação *não* está sobre a curva de contrato, resolva o equilíbrio walrasiano (encontre p_1^* com $p_2 = 1$, a alocação final e os fluxos líquidos de troca de cada operador) e *confirme* a alocação via curva de contrato. (ii) Argumente, de forma geral, por que *qualquer* dotação situada sobre a reta orçamentária $\{\omega : p^* \cdot \omega = p^* \cdot \hat{\omega}^A\}$ sustenta exatamente a *mesma* alocação de equilíbrio, e conecte essa

invariância ao 2.º Teorema do Bem-Estar.

Resolução:

Bloco 3 — Externalidades e Bens Públicos

(25 pontos)

Questão 5. (8 pontos) **Itens objetivos.** Nos itens **a)** e **b)**, assinale a *única* alternativa correta (3 pontos cada; não há penalização por erro). No item **c)**, responda **Verdadeiro ou Falso** (2 pontos; vale a regra de anulação descrita na capa). Registre suas respostas no quadro-resposta ao final do bloco.

a) (3 pontos) A polinização por abelhas é um caso clássico de externalidade positiva: na região de Limeira (SP), polo citrícola, a instalação de colmeias por apicultores beneficia os laranjais vizinhos. Suponha que o benefício marginal privado de instalar colmeias seja dado pela demanda inversa $P(q) = 30 - 3q$ (em R\$ mil por colmeia), que o custo marginal privado do apicultor seja constante, $MPC = 9$, e que cada colmeia gere um benefício externo marginal constante de R\$ 6 mil aos laranjais. Qual é o subsídio pigouviano ótimo por colmeia que conduz o apicultor à instalação socialmente eficiente?

- A. 9
- B. 6
- C. 2
- D. 3
- E. 12

b) (3 pontos) A CETESB regula a poluição industrial no polo de Cubatão (SP). Suponha que, para certa indústria, o benefício marginal de emitir seja $MB(e) = 20 - 2e$ e que o dano marginal imposto a uma colônia de pescadores a jusante seja $MD(e) = 2e$, com e em toneladas/dia e valores em R\$ mil. Os direitos sobre o rio cabem aos pescadores (direito a água limpa) e os custos de transação são nulos. Pela barganha de Coase, qual é a compensação mínima que a indústria precisa pagar aos pescadores para emitir o nível eficiente?

- A. 5
- B. 50
- C. 75
- D. 25
- E. 100

c) (5 pontos) Suponha que o regulador nada faça e a firma produza q^{priv} . Calcule a perda de peso-morto (*deadweight loss*) dessa inação — isto é, o excedente social perdido por produzir q^{priv} em vez de q^* . Apresente o cálculo como a área entre o lucro marginal e o dano marginal no intervalo relevante e interprete o resultado.

Resolução:

Bloco 4 — Assimetria Informacional e Sinalização (25 pontos)

Questão 7. (8 pontos) **Itens objetivos.** Nos itens **a)** e **b)**, assinale a *única* alternativa correta (3 pontos cada; não há penalização por erro). No item **c)**, responda **Verdadeiro ou Falso** (2 pontos; vale a regra de anulação descrita na capa). Registre suas respostas no quadro-resposta ao final do bloco.

a) (3 pontos) Uma fintech de crédito (estilo Serasa Crédito) concede empréstimos de R\$ 1 a empreendedores observacionalmente idênticos, metade de cada um de dois tipos. O projeto cauteloso paga $X_S = 1,2$ em caso de sucesso (probabilidade $p_S = 1$); o arrojado paga $X_H = 2,4$ (probabilidade $p_R = \frac{1}{2}$). O empréstimo é quitado, ao fator bruto R , apenas em caso de sucesso; em fracasso, paga-se 0. O tomador aceita o crédito apenas se seu lucro esperado $p(X - R)$ for não-negativo. A fintech, com custo bruto de captação 1, fixa um único fator R para todos os tomadores (taxa uniforme) e exige lucro esperado nulo, dado quem efetivamente aceita o crédito. Qual o fator bruto de equilíbrio R^* ?

- A. $R^* = 1$
- B. $R^* = 1,2$
- C. $R^* = \frac{4}{3}$

D. $R^* = 2,4$

E. $R^* = 2$

b) (3 pontos) A Magazine Luiza oferece garantia estendida em duas versões: Básica (1 ano de cobertura, $q_1 = 1$) e Premium (2 anos, $q_2 = 2$). Há dois perfis de cliente em iguais proporções, que valoram a cobertura por θq : o cliente leve ($\theta_L = 20$) e o cliente intenso ($\theta_H = 30$). A loja não observa o perfil e precifica o menu para que cada um se autosseleccione, extraindo o máximo de receita. Ela cobra do leve seu valor cheio pela Básica, $T_1 = \theta_L q_1$. Para que o cliente intenso prefira a Premium à Básica (compatibilidade de incentivo *binding*), qual deve ser o preço T_2 da Premium?

A. $T_2 = R\$ 50$

B. $T_2 = R\$ 60$

C. $T_2 = R\$ 40$

D. $T_2 = R\$ 70$

E. $T_2 = R\$ 45$

c) (2 pontos, V ou F) Um sistema de alocação de candidatos a vagas universitárias usa aceitação diferida (algoritmo de Gale–Shapley), respeitando as preferências dos candidatos e as prioridades dos cursos. Considere dois candidatos, Ana e Bruno, e duas vagas, Medicina e Direito (uma cada). As preferências dos candidatos são: Ana e Bruno *ambos* preferem Medicina a Direito. As prioridades dos cursos são: Medicina prioriza Ana sobre Bruno; Direito prioriza Bruno sobre Ana. Foi proposta, fora do algoritmo, a alocação μ : Ana $\rightarrow$ Direito e Bruno $\rightarrow$ Medicina. Afirma-se: *o par (Ana, Medicina) é um par bloqueante, de modo que μ não é estável.*

Quadro-resposta do Bloco 4 — escreva a alternativa (A–E) ou V/F de cada item:

Item	a)	b)	c)
Resposta			

Atenção: apenas o quadro acima será considerado na correção dos itens objetivos deste bloco.

Questão 8. (17 pontos) A certificação CPA-20 da Anbima é exigida de profissionais que distribuem produtos de investimento em bancos e corretoras no Brasil. Suponha que ela funcione como *signal* à la Spence: o banco empregador não observa diretamente a produtividade do candidato, mas observa o nível de esforço de certificação $e \geq 0$ (horas de estudo/qualificação) registrado. Há dois tipos de candidato, com produtividades $\theta_L = 1$ e $\theta_H = 2$ (em unidades monetárias). Diferentemente do custo linear, aqui o custo de adquirir o sinal é **não-linear**, $c(e, \theta) = \frac{e^2}{2\theta}$ — convexo em e e mais barato, na margem, para o tipo alto, o que garante a condição de *single-crossing* (a taxa marginal de substituição $\partial c / \partial e = e / \theta$ decresce em θ). Bancos competitivos pagam salário igual à produtividade esperada inferida do sinal (e das crenças fora do equilíbrio). Metade dos candidatos é do tipo H .

a) (6 pontos) Considere primeiro o equilíbrio *agrupador* (*pooling*), em que ninguém sinaliza ($e = 0$ para ambos os tipos) e o banco paga a todos a produtividade esperada. (i) Determine o salário agrupador. (ii) Esse equilíbrio é robusto? Verifique aplicando a lógica do critério

intuitivo de Cho–Kreps: usando o custo não-linear $c(e, \theta) = e^2/(2\theta)$, encontre o conjunto de sinais $e > 0$ tais que um *desvio* para esse e seria estritamente lucrativo para o tipo H mas não para o tipo L (de modo que o banco, ao vê-lo, infira “é H ” e pague θ_H). Indique o desvio de *menor custo* que quebra o agrupador.

Resolução:

b) (6 pontos) Como o agrupador não é robusto, a previsão recai sobre os equilíbrios *separadores*, em que o tipo L escolhe $e = 0$ (recebe θ_L) e o tipo H escolhe $e_H > 0$ (recebe θ_H). Mantenha o custo não-linear $c(e, \theta) = e^2/(2\theta)$. (i) Como *subproduto* das duas restrições de compatibilidade de incentivo, derive a faixa $[\underline{e}, \bar{e}]$ de sinais e_H que sustentam a separação e calcule-a numericamente. (ii) Aplicando o critério de Riley (menor custo), identifique o sinal e^* , o custo de certificação incorrido pelo tipo H e verifique explicitamente que ambas as restrições são satisfeitas.

Resolução:

c) (5 pontos) O sinal não aumenta a produtividade de ninguém: é puro custo social. Use o custo $c(e, \theta) = e^2/(2\theta)$. (i) Calcule o desperdício social esperado por candidato no equilíbrio separador de *menor custo* ($e^* = \sqrt{2}$) e no de *maior custo* ($e_H = \bar{e} = 2$), lembrando que metade dos candidatos é do tipo H . (ii) Indique o desperdício social da alocação *agrupadora*. (iii) Ordene as três situações em eficiência (desperdício de recursos) e explique por que, apesar de o agrupador ser o mais eficiente, ele não é a previsão do modelo.

Resolução:

